Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 10

Modulinės tenzorinės kategorijos ir anijonų modeliai

Variantas: Sprendimai

Susitarimai kaip 10-ojoje paskaitoje: $\tilde{S}_{ab} = \sum_c N_{a\bar{b}}^c \, d_c \, \theta_c/(\theta_a\theta_b)$ (Teiginys 10.3), $S = \tilde{S}/\sqrt{\dim C}$, $T = \mathrm{diag}(\theta_a)$, su kanoninėmis dimensijomis $d_a > 0$; $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}/d_a$ yra objekto b kilpa aplink a (Lygybė (10.2)); ω_0 yra Lemos 10.6 anuliuojančioji kilpa (ne 3-kociklas). Čia c yra centrinis krūvis moduliu 8 (Teorema 10.9), o ne pynimas, o C yra krūvio jungtinimas. Turime $\varphi = (1+\sqrt{5})/2$. Kategorijos $\mathrm{SU}(2)_k$ žymės yra sukiniai $j = 0, \frac{1}{2}, \ldots, \frac{k}{2}$ su $d_j = [2j+1]_q$ ir $\theta_j = e^{2\pi i\, j(j+1)/(k+2)}$ (Teorema 9.9, pakeitus pivotalinę struktūrą). Torinio kodo anijonai yra $1, e, m, \varepsilon$, kaip Uždavinių lape 7.

Uždavinys 1 (Fibonačio kategorijos $(ST)^3$). Imkite Fibonačio kategorijos matricą S (Pavyzdys 10.11), $\theta = \theta_\tau = e^{4\pi i/5}$ ir $T = \mathrm{diag}(1, \theta)$.

(i) Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(ST)$ ir $\det(ST)$ bei parodykite, kad $(\mathrm{tr}\, ST)^2 = \det(ST)$.

(ii) Iš Keilio ir Hamiltono teoremos išveskite $(ST)^3 = \dfrac{\theta(1-\theta)}{\sqrt{2+\varphi}}\, 1$ ir parodykite, kad šis skaičius yra $e^{7\pi i/10}$.

(iii) Palyginkite su $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8} S^2$ ir Pavyzdžio 10.13 centriniu krūviu.

Sprendimas. (i) Pažymėję $s = 1/\sqrt{2+\varphi}$, turime $ST = s\begin{pmatrix} 1 & \varphi\theta \\ \varphi & -\theta \end{pmatrix}$, taigi $t = \mathrm{tr}\, ST = s(1-\theta)$ ir $D = \det(ST) = \det S \det T = -\theta$ (nes $\det S = -s^2(1+\varphi^2) = -1$). Tada $t^2 = D$ reiškia $(1-\theta)^2 = -\theta(2+\varphi)$, tai yra $1 + \theta^2 = -\varphi\theta$ arba $\theta + \theta^{-1} = -\varphi$; $\theta + \theta^{-1} = 2\cos(4\pi/5) = -\varphi$.

(ii) Pagal Keilio ir Hamiltono teoremą $M^2 = tM - D$, kai $M = ST$, todėl $M^3 = tM^2 - DM = (t^2 - D)M - tD = -tD$ yra skaliaras: $(ST)^3 = s(1-\theta)\theta\, 1$. Dabar $1-\theta = -2i\sin(2\pi/5)e^{2\pi i/5}$, todėl $\theta(1-\theta) = -2i\sin(2\pi/5)e^{6\pi i/5} = 2\sin(2\pi/5)e^{6\pi i/5 - i\pi/2} = 2\sin(2\pi/5)e^{7\pi i/10}$, o $4\sin^2(2\pi/5) = 2(1-\cos(4\pi/5)) = 2+\varphi$. Taigi $(ST)^3 = e^{7\pi i/10}\, 1$.

(iii) Turime $S^2 = 1$ (Pavyzdys 10.12), todėl Teoremos 10.10 sąryšis tampa $(ST)^3 = e^{2\pi i c/8}$, o $2\pi c/8 = 7\pi/10$, kai $c = \frac{14}{5}$: tai Gauso sumos centrinis krūvis (Pavyzdys 10.13), dabar gautas vien iš modulinių duomenų.

Uždavinys 2 (Torinis kodas). Imkite $1, e, m, \varepsilon$ su $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ suliejimu ($e \otimes m = \varepsilon$, kiekvienas objektas savidualis), $d = 1$ ir $\theta = (1, 1, 1, -1)$.

(i) Apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, patikrinkite $S^2 = 1$ ir padarykite išvadą, kad torinis kodas yra modulinis.

(ii) Iš Verlindės formulės (Teorema 10.8) atkurkite $e \otimes m \cong \varepsilon$.

(iii) Apskaičiuokite Gauso sumą ir c bei kilpą $\omega_0 = \frac{1}{4}(1+e+m+\varepsilon)$ aplink kiekvieną anijoną.

Sprendimas. (i) Kiekviena dimensija d lygi 1, o $a \otimes \bar{b} = a \otimes b$ turi vieną kanalą, todėl $\tilde{S}_{ab} = \theta_{a\otimes b}/(\theta_a\theta_b)$. Pavyzdžiui, $\tilde{S}_{em} = \theta_\varepsilon/(\theta_e\theta_m) = -1$, $\tilde{S}_{e\varepsilon} = \theta_m/(\theta_e\theta_\varepsilon) = -1$, $\tilde{S}_{\varepsilon\varepsilon} = \theta_1/\theta_\varepsilon^2 = 1$, $\tilde{S}_{ee} = \theta_1/\theta_e^2 = 1$ ir $\tilde{S}_{1a} = 1$. Kai $\dim C = 4$, matrica $S = \tilde{S}/2$ sutampa su Pavyzdžio 10.14 matrica. Jos eilutės ortogonalios ir ilgio 1, o S yra realioji simetrinė, todėl $S^2 = SS^T = 1 = C$ (visi anijonai savidualiai): matrica S apgręžiama, o torinis kodas modulinis.

(ii) Turime $S_{1x} = \frac{1}{2}$ visiems x, todėl $N_{em}^c = \sum_x \frac{S_{ex}S_{mx}S_{cx}}{S_{1x}} = \frac{1}{4}\sum_x (2S_{ex})(2S_{mx})(2S_{cx})$. Sandaugos $2S_{ex}\cdot 2S_{mx}$, kai $x = 1, e, m, \varepsilon$, yra $(1, -1, -1, 1)$, tai yra eilutė $2S_{\varepsilon x}$; todėl suma lygi $\frac{1}{4}\cdot 4 = 1$, kai $c = \varepsilon$, ir 0 kitoms jai ortogonalioms eilutėms.

(iii) Gauso suma yra $\sum_a d_a^2\theta_a = 1+1+1-1 = 2 = \sqrt{4}\,e^{2\pi ic/8}$, kur $c=0$. Objekto b kilpa aplink a yra $\lambda_a(b) = \tilde{S}_{ab}$, todėl ω_0 aplink a yra $\frac{1}{4}\sum_b \tilde{S}_{ab}$: matricos $\tilde{S}$ eilučių sumos $4,0,0,0$ duoda 1 aplink vakuumą ir 0 aplink e, m, ε, kaip teigia Lema 10.6, kai Miugerio centras trivialus.

Uždavinys 3 ($\mathrm{SU}(2)_2$ ir $\mathrm{SU}(2)_3$). (i) Kai $k=2$, apskaičiuokite S pagal Teiginį 10.3, imdami $d=(1,\sqrt{2},1)$ ir $\theta=(1,e^{3\pi i/8},-1)$, ir palyginkite su lentelės formule $S_{jj'} = \sqrt{2/(k+2)}\,\sin\big((2j+1)(2j'+1)\pi/(k+2)\big)$.

(ii) Taikydami Verlindės formulę, kai $k=2$, atkurkite $\frac{1}{2}\otimes\frac{1}{2}\cong 0\oplus 1$, o iš Gauso sumos raskite c.

(iii) Kai $k=3$, užrašykite S iš lentelės ir pagal Verlindės formulę atkurkite $1\otimes 1\cong 0\oplus 1$.

Sprendimas. (i) Turime $\dim C = 1+2+1=4$. Visos žymės savidualės. Gauname $\tilde{S}_{0j}=d_j$ ir $\tilde{S}_{\frac12\frac12} = (d_0\theta_0+d_1\theta_1)/\theta_{1/2}^2 = (1-1)/\theta_{1/2}^2 = 0$. Taip pat $\tilde{S}_{\frac12 1} = d_{1/2}\theta_{1/2}/(\theta_{1/2}\theta_1) = \sqrt{2}/(-1) = -\sqrt{2}$ ir $\tilde{S}_{11} = d_0\theta_0/\theta_1^2 = 1$. Taigi $S = \frac12\left(\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{2} & 1\\ \sqrt{2} & 0 & -\sqrt{2}\\ 1 & -\sqrt{2} & 1\end{smallmatrix}\right)$. Kai $k=2$, lentelėje yra $\sqrt{1/2}\,\sin(mn\pi/4)$ su $m,n\in\{1,2,3\}$: $\sin(\pi/4)=\sin(3\pi/4)=1/\sqrt{2}$, $\sin(\pi/2)=1$, $\sin(\pi)=0$, $\sin(3\pi/2)=-1$, $\sin(9\pi/4)=1/\sqrt{2}$: gaunama ta pati matrica.

(ii) Turėdami $S_{0x}=\frac12(1,\sqrt{2},1)$ ir $S_{\frac12 x}=\frac12(\sqrt{2},0,-\sqrt{2})$, gauname $S_{\frac12 x}^2/S_{0x} = (1,0,1)$, todėl $N_{\frac12\frac12}^c = \sum_x S_{\frac12 x}^2 S_{cx}/S_{0x} = S_{c0}+S_{c1}$ (lieka dvi x reikšmės): $\frac12+\frac12=1$, kai $c=0$, $\frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=0$, kai $c=\frac12$, $\frac12+\frac12=1$, kai $c=1$. Gauso suma yra $1+2e^{3\pi i/8}+1\cdot(-1) = 2e^{3\pi i/8} = \sqrt{4}\,e^{2\pi ic/8}$: $c=\frac32$, o tai lygu $3k/(k+2)$, kai $k=2$; tai Pastabos 10.16 Izingo tipo kategorija su $\nu=3$.

(iii) Kai $k=3$, turime $S_{jj'} = \sqrt{2/5}\,\sin(mn\pi/5)$ su $m=2j+1$, $n=2j'+1\in\{1,2,3,4\}$; pagal $\sin(x)=\sin(\pi-x)$ ir periodiškumą, pažymėję $a=\sin(\pi/5)$ ir $b=\sin(2\pi/5)$, gauname

$$S = \sqrt{\tfrac25}\begin{pmatrix} a & b & b & a\\ b & a & -a & -b\\ b & -a & -a & b\\ a & -b & b & -a\end{pmatrix},$$

čia $b/a=\varphi$ ir $a^2+b^2=\frac54$ (Uždavinių lapo 5 suma $\sum_{m=1}^4 \sin^2(m\pi/5)=\frac52$). Matrica S realioji, o $S_{cx}=S_{0x}\lambda_x(c)$ su $\lambda_x(c)=S_{cx}/S_{0x}$, todėl Verlindės formulė tampa $N_{11}^c = \sum_x S_{0x}^2\lambda_x(1)^2\lambda_x(c)$. Imdami $x=0,\frac12,1,\frac32$, gauname: $S_{0x}^2 = \frac25(a^2,b^2,b^2,a^2)$ ir $\lambda_x(1)=(\varphi,-\varphi^{-1},-\varphi^{-1},\varphi)$, todėl $S_{0x}^2\lambda_x(1)^2 = \frac25(b^2,a^2,a^2,b^2)$. Imdami $\lambda_x(0)=(1,1,1,1)$, $\lambda_x(\frac12)=(\varphi,\varphi^{-1},-\varphi^{-1},-\varphi)$, $\lambda_x(1)$ kaip pirmiau ir $\lambda_x(\frac32)=(1,-1,1,-1)$, gauname: $N_{11}^0=\frac45(a^2+b^2)=1$; $N_{11}^{1/2}=\frac25\big(b^2(\varphi-\varphi)+a^2(\varphi^{-1}-\varphi^{-1})\big)=0$; $N_{11}^1=\frac45(b^2\varphi-a^2\varphi^{-1})=\frac45 a^2(\varphi^3-\varphi^{-1})=\frac45 a^2(\varphi+2)=1$, nes iš $b^2=\varphi^2a^2$ ir $a^2+b^2=\frac54$ gauname $a^2=\frac{5}{4(1+\varphi^2)}=\frac{5}{4(2+\varphi)}$; taip pat $N_{11}^{3/2}=\frac25\big(b^2(1-1)+a^2(-1+1)\big)=0$. Taigi $1\otimes 1\cong 0\oplus 1$ – Fibonačio taisyklė; scenarijus tikrina kiekvieną abiejų lentelių elementą.

Uždavinys 4 (Centriniai krūviai $\nu/2$). Imkite Izingo tipo duomenis: $1,\sigma,\psi$ su $d=(1,\sqrt{2},1)$, $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$ nelyginiam ν, $\theta_\psi=-1$ (Teorema 7.9, Pastaba 10.15).

(i) Parodykite, kad $c=\nu/2$ moduliu 8.

(ii) Parodykite, kad S yra ta pati apgręžiama matrica kiekvienam nelyginiam ν. Kas tuomet skiria šias aštuonias kategorijas?

(iii) Raskite centrinį krūvį c semijonui ($d=(1,1)$, $\theta=(1,i)$) ir palyginkite su $3k/(k+2)$, kai $k=1$.

Sprendimas. (i) Turime $\dim C=4$, o Gauso suma yra $1\cdot1+2\theta_\sigma+1\cdot(-1) = 2e^{i\pi\nu/8} = \sqrt{4}\,e^{2\pi ic/8}$ su $2\pi c/8 = \pi\nu/8$, tai yra $c=\nu/2$ moduliu 8.

(ii) Turime $\tilde{S}_{\sigma\sigma} = (d_1\theta_1 + d_\psi\theta_\psi)/\theta_\sigma^2 = 0$, $\tilde{S}_{\sigma\psi} = d_\sigma\theta_\sigma/(\theta_\sigma\theta_\psi) = -\sqrt{2}$ ir $\tilde{S}_{\psi\psi} = \theta_1/\theta_\psi^2 = 1$: nė vienas elementas nepriklauso nuo ν, o S yra uždavinio 3(i) matrica su $S^2 = 1$. Aštuonios kategorijos turi tuos pačius N, d ir S; skiriasi tik T, $\theta_\sigma = e^{i\pi\nu/8}$, o kartu ir $c = \nu/2$. (Indikatorius $\kappa_\sigma = (-1)^{(\nu^2-1)/8}$ ir F-simboliai šias aštuonias kategorijas suskirsto tik į dvi suliejimo kategorijas, turinčias po keturis pynimus (Teorema 7.9): $\nu = 1$ yra kurso Izingo kategorija, $\nu = 3$ yra $\mathrm{SU}(2)_2$. Visas aštuonias atskiria tik pynimas per T.) Centrinis krūvis apibrėžtas tik moduliu 8: moduliniai duomenys nustato $e^{2\pi ic/8}$, o ν ir $\nu + 16$ duoda tą patį.

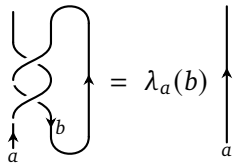
(iii) Semijonui $1 + 1\cdot i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4} = \sqrt{\dim C}\,e^{2\pi ic/8}$ su $c = 1$; taip pat $3k/(k+2) = 1$, kai $k = 1$, o šiuo atveju $\mathrm{SU}(2)_1$ yra semijonas (Uždavinių lapo 9 Uždavinys 5).

Uždavinys 5 (Kilpos ir anuliuojančioji kilpa). (i) Nubraižykite objekto b kilpą aplink giją a (Lygybė (10.2)). Fibonačio kategorijoje apskaičiuokite $\lambda_\tau(\tau)$ ir patikrinkite Lemos 10.4 charakterio sąryšį $\lambda_\tau(\tau)^2 = 1 + \lambda_\tau(\tau)$.

(ii) Apskaičiuokite anuliuojančiąją kilpą $\omega_0 = (1 + \varphi\,\tau)/(2+\varphi)$ aplink 1 ir aplink τ.

(iii) Kategorijoje sVec $(1, \psi;\ d = (1,1);\ \theta_\psi = -1;\ \psi\otimes\psi \cong 1)$ apskaičiuokite $\lambda_\psi(\psi)$ ir anuliuojančiąją kilpą aplink ψ. Kuris Lemos 10.6 įrodymo žingsnis nebegalioja ir ką tai pasako apie S?

Sprendimas. (i) Brėžinyje gija a eina aukštyn pro uždarą kilpą b (du susikirtimai); ši diagrama lygi plikai gijai, padaugintai iš $\tilde{S}_{ab}/d_a$:



Fibonačio kategorijoje $\lambda_\tau(\tau) = \tilde{S}_{\tau\tau}/d_\tau = -1/\varphi$. Iš $\tau\otimes\tau \cong 1\oplus\tau$ pagal Lemą 10.4 gauname $\lambda_\tau(\tau)^2 = \lambda_\tau(1) + \lambda_\tau(\tau) = 1 + \lambda_\tau(\tau)$: iš tiesų $\varphi^{-2} = 1 - \varphi^{-1}$, nes tai gaunama $\varphi^2 = \varphi + 1$ padalijus iš φ^2.

(ii) Aplink 1 kiekviena kilpa lygi jos dimensijai: $(1 + \varphi\cdot\varphi)/(2+\varphi) = 1$. Aplink τ kilpa τ yra $\lambda_\tau(\tau) = -1/\varphi$: $(1 + \varphi\cdot(-1/\varphi))/(2+\varphi) = 0$. Anuliuojančioji kilpa anuliuoja τ, kaip teigia Lema 10.6.

(iii) Turime $\tilde{S}_{\psi\psi} = d_1\theta_1/\theta_\psi^2 = 1$, todėl $\lambda_\psi(\psi) = 1 = d_\psi$: kilpa ψ aplink ψ lygi tuščiai kilpai, o ψ yra skaidrusis. Anuliuojančioji kilpa $\omega_0 = \frac{1}{2}(1+\psi)$ aplink ψ lygi $\frac{1}{2}(1+1) = 1$, o ne 0. Lemos 10.6 įrodyme iš $\Omega_\psi \neq 0$ išplaukia $\lambda_\psi(b) = d_b$ visiems b, ir tai teisinga, tačiau paskutinis žingsnis „x yra skaidrusis, todėl $x = 1$“ nebegalioja: Miugerio centras yra visa sVec. Tada $S = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\begin{smallmatrix}1&1\\1&1\end{smallmatrix}\right)$ su dviem vienodomis eilutėmis yra singuliari, kaip ir teigia Teorema 10.7.

Uždavinys 6 ⋆. *Kategorijos* $\mathrm{SU}(2)_k$ *S-matrica iš kilpų.* Šio kurso 10-ojoje paskaitoje cituojama $S_{jj'} = \sqrt{2/(k+2)}\,\sin\big((2j+1)(2j'+1)\pi/(k+2)\big)$. Išveskite šią formulę. Pažymėkite $\vartheta = \pi/(k+2)$ ir $y = (2j'+1)\vartheta$.

(i) Pagal Teiginį 10.3 parodykite, kad sukinio $\frac{1}{2}$ kilpa aplink j' yra $\lambda_{j'}(\frac{1}{2}) = 2\cos y$.

(ii) Naudodamiesi tuo, kad $\lambda_{j'}$ yra charakteris (Lema 10.4), o $[\frac{1}{2}]$ generuoja suliejimo žiedą (Uždavinių lapo 5 Uždavinys 2), parodykite, kad $\lambda_{j'}(j) = \sin\big((2j+1)y\big)/\sin y$.

(iii) Išveskite $\tilde{S}_{jj'} = \sin\big((2j+1)(2j'+1)\vartheta\big)/\sin\vartheta$ ir, naudodamiesi Uždavinių lapo 5 globaliąja dimensija, formulę matricai S. Kodėl pirmiausia būtina pakeisti pivotalinę struktūrą, kaip Teoremoje 9.9?

Sprendimas. (i) Sandaugos $\frac{1}{2}\otimes j'$ kanalai yra $c = j' + \frac{1}{2}$ (jei $2j' < k$) ir $c = j' - \frac{1}{2}$ (jei $j' > 0$), o $\theta_c/(\theta_{1/2}\theta_{j'}) = e^{2\pi i\,(c(c+1) - \frac{3}{4} - j'(j'+1))/(k+2)}$. Rodikliai yra $c(c+1) - \frac{3}{4} - j'(j'+1) = j'$,

kai $c = j' + \frac{1}{2}$, ir $-j' - 1$, kai $c = j' - \frac{1}{2}$, todėl fazės yra $e^{2ij'\vartheta} = e^{i(y-\vartheta)}$ ir $e^{-i(y+\vartheta)}$. Turint $d_{j'\pm 1/2} = \sin(y \pm \vartheta)/\sin\vartheta$ (o trūkstamų kanalų $d = 0$: $\sin(y+\vartheta) = \sin\pi = 0$, kai $2j' = k$, $\sin(y-\vartheta) = 0$, kai $j' = 0$),

$$\tilde{S}_{\frac{1}{2}j'} = \frac{\sin(y+\vartheta)e^{i(y-\vartheta)} + \sin(y-\vartheta)e^{-i(y+\vartheta)}}{\sin\vartheta}.$$

Menamoji dalis yra $\sin(y+\vartheta)\sin(y-\vartheta) - \sin(y-\vartheta)\sin(y+\vartheta) = 0$, o realioji dalis yra $\sin(y+\vartheta)\cos(y-\vartheta) + \sin(y-\vartheta)\cos(y+\vartheta) = \sin 2y$. Taigi $\tilde{S}_{\frac{1}{2}j'} = \sin 2y/\sin\vartheta = 2\cos y \cdot d_{j'}$ ir $\lambda_{j'}(\frac{1}{2}) = 2\cos y$.

(ii) Iš nukirstosios taisyklės $\frac{1}{2} \otimes j \cong (j - \frac{1}{2}) \oplus (j + \frac{1}{2})$ ir charakterio savybės gauname $\lambda(j+\frac{1}{2}) = \lambda(\frac{1}{2})\lambda(j) - \lambda(j-\frac{1}{2})$, kai $j < \frac{k}{2}$, su $\lambda(0) = 1$; elementas $[\frac{1}{2}]$ generuoja žiedą (Uždavinių lapas 5), todėl šios reikšmės apibrėžia $\lambda_{j'}$. Skaičiams $u_j = \sin((2j+1)y)/\sin y$ galioja $u_0 = 1$, $u_{1/2} = \sin 2y/\sin y = 2\cos y$ ir $2\cos y\, u_j = u_{j-1/2} + u_{j+1/2}$ (Uždavinių lapo 5 uždavinio 2(i) tapatybė, dydį ϑ pakeitus dydžiu y). Taigi $\lambda_{j'}(j) = u_j$.

(iii) Gauname $\tilde{S}_{jj'} = d_{j'}\lambda_{j'}(j) = \frac{\sin y}{\sin\vartheta} \cdot \frac{\sin((2j+1)y)}{\sin y} = \frac{\sin((2j+1)(2j'+1)\vartheta)}{\sin\vartheta}$, pasinaudoję $d_{j'} = \sin y/\sin\vartheta$. Uždavinių lapo 5 žvaigždute pažymėtame uždavinyje gaunama $\dim \mathrm{SU}(2)_k = (k+2)/(2\sin^2\vartheta)$, todėl $S_{jj'} = \tilde{S}_{jj'}/\sqrt{\dim} = \sqrt{2/(k+2)}\,\sin((2j+1)(2j'+1)\vartheta)$. Pivotalinės struktūros pakeitimas svarbus, nes Teiginys 10.3 įrodytas kanoninei sferinei struktūrai, kurios visos dimensijos tenkina $d_c > 0$ (Paskaita 10); Temperlio ir Libo struktūroje $d_{1/2} < 0$, ir formulė čia netaikoma. (Vis tiek įstatę Temperlio ir Libo d ir θ, padaugintume $\tilde{S}_{jj'}$ iš $(-1)^{2j+2j'}$, nes kiekvienas $d_c\theta_c$ nekinta, o $\theta_a\theta_b$ įgyja šį ženklą; scenarijus tikrina šį dėsningumą.)